



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Matemática

Guía de preparación certamen 2 Matemática III (MAT-023)

Problema 1. Se dice que una función es armónica si verifica que

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 armónica y sean

$$x = e^u \cos v \quad y = e^u \sin v$$

Consideremos la función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

a) Pruebe que

$$\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2 = e^{2u} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \right]$$

b) Pruebe que g es armónica. Es decir

$$\nabla^2 g = \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = 0$$

Problema 2. Dada la superficie S de ecuación

$$S : \sin(yz) + \sin(xz) + \sin(xy) = 0$$

Encontrar la ecuación del plano tangente a S en el punto $P = (1, 0, \pi)$.

Problema 3. Con respecto a la superficie S , dada implícitamente por la ecuación

$$(x+1)^3 e^{y+z} + 3z^2 \ln(1+x^2) = 1$$

y al punto $P = (0, -2, 2) \in S$, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justifique todas las afirmaciones que haga.

- (a) La recta $r(t) = (1 + 3t, -2 + t, 2)$ es normal a S en el punto P .
- (b) El plano tangente a S en el punto P tiene ecuación $3x + y + z = 4$.

Problema 4. Halle la distancia mínima del plano $x + y + z = 1$, al punto $(2, 1, 1)$.

Problema 5. El material para el fondo de una caja rectangular cuesta el triple por metro cuadrado que el material para los lados y la tapa. Determine la máxima capacidad que tal caja puede tener si la cantidad total de dinero disponible para el material es \$12000 y el material para el fondo cuesta \$600 el metro cuadrado.

Problema 6. Clasificar los puntos extremos de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = xy^2 - 2x^2y - 6xy$

b) $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy$

c) $f(x, y) = 6x^2 + y^2(1 - x^3)$

d) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy$

e) $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$

f) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

g) $f(x, y) = e^{1+x^2-y^2}$

h) $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5x - 2y + 6y^2 + 8$

i) $f(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2x + y^2 + y + 4$

j) $f(x, y) = y + x \sin(y)$

k) $f(x, y) = e^x \cos(y)$

l) $f(x, y) = 2(x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}$

Problema 7. Hallar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 2x + y^2 - 2y + 1$ en la región $K = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

Problema 8. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable tal que $g(0) = -1$ y $g'(0) = 2$. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = xy \cdot g\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$$

- a) Determine la ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $(1, 1, f(1, 1))$.
- b) Obtenga una función $h(x, y)$ tal que:

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = zh(x, y)$$

Problema 9. Determine los máximos y mínimos absolutos de la función

$$f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2$$

$$\text{en la región } R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

Problema 10. Sea $F(x, y) = f(x^2 + y, 3xy)$, donde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. Suponga $\nabla f(2, 3) = (5, 4)$, hallar la dirección de mayor crecimiento de la función F en el punto $(1, 1)$.

Problema 11. Clasificar los puntos críticos de la función

$$f(x, y, z) = x^2z + y^2z + \frac{2}{3}z^3 - 4x - 4y - 10z + 1.$$

Problema 12. Clasifique los puntos críticos de la función

$$f(x, y, z) = xy + z^2,$$

en el conjunto

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$